المحاضرة السابعة

تمارين إضافية

(1) لتكن لدينا المصفوفة $A=\begin{pmatrix}1 & 2 & 0\\ 3 & -1 & 4\end{pmatrix}$

أوجد : 1) $A.A^T$ ، 2) $A^T.A$.

الحل :

للحصول على A^T نعيد كتابة صفوف A كأعمدة فنجد :

$$A^T=\begin{pmatrix}1 & 3\\ 2 & -1\\ 0 & 4\end{pmatrix}$$

عندئذ :

$$A.A^T=\begin{pmatrix}1 & 2 & 0\\ 3 & -1 & 4\end{pmatrix}\cdot\begin{pmatrix}1 & 3\\ 2 & -1\\ 0 & 4\end{pmatrix}$$

$$=\begin{pmatrix}1\cdot1+2\cdot2+0\cdot0 & 1\cdot3+2\cdot(-1)+0\cdot4\\ 3\cdot1-1\cdot2+4\cdot0 & 3\cdot3+1\cdot1+4\cdot4\end{pmatrix}=\begin{pmatrix}5 & 1\\ 1 & 26\end{pmatrix}$$

$$A^T\cdot A=\begin{pmatrix}1 & 3\\ 2 & -1\\ 0 & 4\end{pmatrix}\cdot\begin{pmatrix}1 & 2 & 0\\ 3 & -1 & 4\end{pmatrix}=\begin{pmatrix}10 & -1 & 12\\ -1 & 5 & -4\\ 12 & -4 & 16\end{pmatrix}$$

(2) لتكن لدينا المصفوفات :

$$A=\begin{pmatrix}1 & -1 & 2\\ 0 & 3 & 4\end{pmatrix}\quad B=\begin{pmatrix}4 & 0 & -3\\ -1 & -2 & 3\end{pmatrix}\quad C=\begin{pmatrix}2 & -3 & 0 & 1\\ 5 & -1 & -4 & 2\\ 1 & 0 & 0 & 3\end{pmatrix}$$

أوجد : (I) $A+B$ (II) $3A-4B$ (III) $A+C$

الحل :

$$I-A+B=\begin{pmatrix}1 & -1 & 2\\ 0 & 3 & 4\end{pmatrix}+\begin{pmatrix}4 & 0 & -3\\ -1 & -2 & 3\end{pmatrix}=\begin{pmatrix}5 & -1 & -1\\ -1 & 1 & 7\end{pmatrix}$$

II- $3A-4B$

$$3A=\begin{pmatrix}3 & -3 & 6\\ 0 & 9 & 12\end{pmatrix};\quad 4B=4\begin{pmatrix}16 & 0 & -12\\ -4 & -8 & 12\end{pmatrix}$$

$$3A-4B=\begin{pmatrix}3 & -3 & 6\\ 0 & 9 & 12\end{pmatrix}-\begin{pmatrix}16 & 0 & -12\\ -4 & -8 & 12\end{pmatrix}=\begin{pmatrix}-13 & -3 & 18\\ 4 & 17 & 0\end{pmatrix}$$

(III) $A+C$

فهو غير معرف .

(3) أحسب معكوس المصفوفة :

$$A=\begin{bmatrix}2 & 4 & 3 & 2\\ 3 & 6 & 5 & 2\\ 2 & 5 & 2 & -3\\ 4 & 5 & 14 & 14\end{bmatrix}$$

$$[A:I_4]=\left[\begin{array}{cccc:cccc}2 & 4 & 3 & 2 & 1 & 0 & 0 & 0\\ 3 & 6 & 5 & 2 & 0 & 1 & 0 & 0\\ 2 & 5 & 2 & -3 & 0 & 0 & 1 & 0\\ 4 & 5 & 14 & 14 & 0 & 0 & 0 & 1\end{array}\right]$$

$$=\begin{bmatrix}1 & 2 & \frac{3}{2} & 1 & \frac{1}{2} & 0 & 0 & 0\\ 3 & 6 & 5 & 2 & 0 & 1 & 0 & 0\\ 2 & 5 & 2 & -3 & 0 & 0 & 1 & 0\\ 4 & 5 & 14 & 14 & 0 & 0 & 0 & 1\end{bmatrix}$$

$$=\begin{bmatrix}1 & 2 & \frac{3}{2} & 1 & \frac{1}{2} & 0 & 0 & 0\\ 0 & 0 & \frac{1}{2} & -1 & -\frac{3}{2} & 1 & 0 & 0\\ 0 & 1 & -1 & 5 & -1 & 0 & 1 & 0\\ 0 & -3 & 8 & 10 & -2 & 0 & 0 & 1\end{bmatrix}$$

$$= \begin{bmatrix} 1 & 2 & \frac{3}{2} & 1 & \frac{1}{2} & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & -1 & -5 & -1 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & \frac{1}{2} & -1 & -\frac{3}{2} & 1 & 0 & 0 \\ 0 & -3 & 8 & 10 & -2 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}$$

$$= \begin{bmatrix} 1 & 0 & \frac{7}{2} & 11 & \frac{5}{2} & 0 & -2 & 0 \\ 0 & 1 & -1 & -5 & -1 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & -2 & -3 & 2 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 5 & -5 & -5 & 0 & 3 & 1 \end{bmatrix}$$

$$= \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 & 18 & 13 & -7 & -2 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & -7 & -4 & 2 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & -2 & -3 & 2 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 5 & 10 & 10 & 3 & 1 \end{bmatrix}$$

$$= \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 & 18 & 13 & -7 & -2 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & -7 & -4 & 2 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & -2 & -3 & 2 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 & 2 & -2 & \frac{3}{5} & \frac{1}{5} \end{bmatrix}$$

$$= \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 & -23 & 29 & -64/5 & -18/5 \\ 0 & 1 & 0 & 0 & 10 & -12 & 26/5 & 7/5 \\ 0 & 0 & 1 & 0 & -1 & -2 & 6/5 & 2/5 \\ 0 & 0 & 0 & 1 & 2 & -2 & 3/5 & 1/5 \end{bmatrix}$$

$$A^{-1}=\begin{bmatrix}-23 & 29 & -64/5 & -18/5\\ 10 & -12 & 26/5 & 7/5\\ 1 & -2 & 6/5 & 2/5\\ 2 & -2 & 3/5 & 1/5\end{bmatrix}$$

(4) ضعي المصفوفة الاتية :

- أولاً على شكل المدرج - ثانياً : على الشكل المختصر .

$$\begin{bmatrix}1 & -1 & 2 & 1\\ 2 & 1 & -1 & 1\\ 1 & -2 & 1 & 1\end{bmatrix} R_2 \to R_2 - 2R_1 \; ; \begin{bmatrix}1 & -1 & 2 & 1\\ 0 & 3 & 5 & -1\\ 1 & -2 & 1 & 1\end{bmatrix} R_3 \to R_3 - R_1$$

$$\begin{bmatrix}1 & -1 & 2 & 1\\ 0 & 3 & -5 & -1\\ 0 & -1 & -1 & 0\end{bmatrix} R_2 \to R_3$$

$$\begin{bmatrix}1 & -1 & 2 & 1\\ 0 & 1 & 1 & 0\\ 0 & 3 & -5 & -1\end{bmatrix} R_3 \to R_3 - 3R_2 = \begin{bmatrix}0 & -1 & 2 & 1\\ 0 & 1 & 1 & 0\\ 0 & 0 & -8 & 1\end{bmatrix}$$

$$R_3 \to \frac{1}{8}R_3 \begin{bmatrix}1 & -1 & 2 & 1\\ 0 & -1 & 1 & 0\\ 0 & 0 & 1 & \frac{1}{8}\end{bmatrix}$$

مصفوفة مدرجة .

- ثانياً : على شكل مصفوفة مختصرة :

$$\begin{bmatrix}1 & -1 & 2 & 1\\ 0 & 1 & 1 & 0\\ 0 & 0 & 1 & \frac{1}{8}\end{bmatrix} R_1 \to R_1 + R_2 \begin{bmatrix}1 & 0 & 3 & 1\\ 0 & 1 & 1 & 0\\ 0 & 0 & 1 & \frac{1}{8}\end{bmatrix}$$

$$\begin{matrix} R_1 \to R_1 - R_3 \\ R_2 \to R_2 - R_3 \end{matrix} \qquad \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 & 5/8 \\ 0 & 1 & 0 & -1/8 \\ 0 & 0 & 1 & 1/8 \end{bmatrix}$$

إذا مصفوفة مختصرة .

(5) استخدام طريقة جاوس أولاً ثم طريقة جاردن لإيجاد الحل للمجموعة من المعادلات الآتية :

$$\begin{aligned} x_1 - x_2 + 2x_3 - 2x_4 + 4x_5 &= 0 \\ -2x_1 - x_2 - 5x_3 + 4x_4 + x_5 &= 1 \\ 5x_1 + x_2 + 4x_3 - 6x_4 &= 2 \\ -x_1 - 2x_2 \quad + 2x_4 + 5x_5 &= -2 \end{aligned}$$

$$\begin{bmatrix} 1 & -1 & 2 & -2 & 4 & 0 \\ -2 & -1 & -5 & 4 & 1 & 1 \\ 5 & 1 & 4 & -6 & 0 & 2 \\ -1 & -2 & 0 & 2 & 5 & -2 \end{bmatrix} \begin{matrix} R_2 \to R_2 + 2R_1 \\ R_3 \to R_3 - 5R_1 \\ R_4 \to R_4 + R_1 \\ R_3 \to R_3 + 2R_2 \\ R_4 \to R_4 - R_2 \end{matrix}$$

$$= \begin{bmatrix} 1 & -1 & 2 & -2 & 4 & 0 \\ 0 & -3 & -1 & 0 & 9 & 1 \\ 0 & 6 & -6 & 4 & -20 & 2 \\ 0 & -3 & 2 & 0 & 9 & -2 \end{bmatrix}$$

$$= R_3 \to \frac{1}{2} R_3 \begin{bmatrix} 1 & -1 & 2 & -2 & 4 & 0 \\ 0 & -3 & -1 & 0 & 9 & 1 \\ 0 & 0 & -8 & 4 & -2 & 4 \\ 0 & 0 & 3 & 0 & 0 & -3 \end{bmatrix}$$

$$= \begin{bmatrix} 1 & -1 & 2 & -2 & 4 & 0 \\ 0 & -3 & -1 & 0 & 9 & 1 \\ 0 & 0 & -4 & 2 & -1 & 2 \\ 0 & 0 & 3 & 0 & 0 & -3 \end{bmatrix} R_3 \to R_3 + R_4$$

$$= \begin{bmatrix} 1 & -1 & 2 & -2 & 4 & 0 \\ 0 & -3 & -1 & 0 & 9 & 1 \\ 0 & 0 & -1 & 2 & -1 & -1 \\ 0 & 0 & 3 & 0 & 0 & -3 \end{bmatrix} R_4 \to R_4 + 3R_3$$

$$= \begin{bmatrix} 1 & -1 & 2 & -2 & 4 & 0 \\ 0 & -3 & -1 & 0 & 9 & 1 \\ 0 & 0 & -1 & 2 & -1 & -1 \\ 0 & 0 & 0 & 6 & -3 & -6 \end{bmatrix} \begin{matrix} R_3 \to -R_3 \\ R_2 \to \frac{1}{3} R_2 \\ R_4 \to \frac{1}{6} R_4 \end{matrix}$$

مصفوفة مدرجة وجود عدد لا نهائي من الحلول بطريقة جاوس .

$$= \begin{bmatrix} 1 & -1 & 2 & -2 & 4 & 0 \\ 0 & 1 & 1/3 & 0 & -3 & -1/3 \\ 0 & 0 & 1 & -2 & 1 & 1 \\ 0 & 0 & 0 & 1 & -1/2 & -1 \end{bmatrix}$$

بطريقة جاردن :

$$x_4 = \frac{1}{2} x_5 - 1$$

$$x_4 - \frac{1}{2} x_5 = -1$$

$$x_3 - 2x_4 - x_5 = 1$$

$$x_3 - 2(\frac{1}{2} x_5 - 1) + x_5 = 1$$

$$x_3 - x_5 + 2 + x_5 = 1$$

$$x_3 = -1$$

$$x_2 + \frac{1}{3} x_3 - 3x_5 = -\frac{1}{3}$$

$$x_2 + \frac{1}{3}(-1) - 3x_5 = -\frac{1}{3}$$

$$x_2 = 3x_5$$

$$x_1 - x_2 + 2x_3 - 2x_4 + 4x_5 = 0$$
$$x_1 - 3x_5 + 2 - 2(\frac{1}{2}x_5 - 1) + 4x_5 = 0$$
$$x_1 - 3x_5 + 2 - x_5 - 2 + 4x_5 = 0$$
$$x_1 = 0$$

$$= \begin{bmatrix} 1 & 0 & 7/3 & -2 & 1 & -1/3 \\ 0 & 1 & 1/3 & 0 & -3 & -1/3 \\ 0 & 0 & 1 & -2 & 1 & 1 \\ 0 & 0 & 0 & 1 & -1/2 & 1 \end{bmatrix} \begin{matrix} R_1 \to R_1 - \frac{7}{3}R_3 \\ R_2 \to R_2 - \frac{1}{3}R_3 \end{matrix}$$

$$= \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 & 8/3 & -4/3 & -8/3 \\ 0 & 1 & 0 & 2/3 & -10/3 & -2/3 \\ 0 & 0 & 1 & -2 & 1 & 1 \\ 0 & 0 & 0 & 1 & -1/2 & -1 \end{bmatrix} \begin{matrix} R_1 \to R_1 - \frac{8}{3}R_4 \\ R_2 \to R_2 - \frac{2}{3}R_4 \\ R_3 \to R_3 + 2R_4 \end{matrix}$$

$$= \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 0 & -3 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 & 0 & -1 \\ 0 & 0 & 0 & 1 & -1/2 & -1 \end{bmatrix}$$ مصفوفة مختصرة بطريقة جاردن

6) أوجدي رتبة المصفوفات الآتية :

$$(1) \qquad A = \begin{bmatrix} 1 & 2 & 3 & 4 & 5 \\ 6 & 7 & 8 & 9 & 10 \\ 11 & 12 & 13 & 14 & 15 \\ 16 & 17 & 18 & 19 & 20 \end{bmatrix} \begin{matrix} R_2 \to R_2 - 6R_1 \\ \text{-------} \to \\ R_3 \to R_3 - 11R_3 \\ R_4 \to R_4 - 16R_4 \end{matrix}$$

$$A = \begin{bmatrix} 1 & 2 & 3 & 4 & 5 \\ 0 & -5 & -10 & -15 & -20 \\ 0 & -10 & -20 & -30 & -40 \\ 0 & -15 & -30 & -45 & -60 \end{bmatrix} \begin{matrix} R_2 \to \frac{R_2}{-5} \\ R_3 \to \frac{R_3}{-10} \\ R_4 \to \frac{R_4}{-15} \end{matrix}$$

7

$$A=\begin{bmatrix}1&2&3&4&5\\0&1&2&3&4\\0&1&2&3&4\\0&1&2&3&4\end{bmatrix}\xrightarrow[R_4\to R_4-R_2]{R_3\to R_3-R_2}\begin{bmatrix}1&2&3&4&5\\0&1&2&3&4\\0&0&0&0&0\\0&0&0&0&0\end{bmatrix}$$

$\therefore Rank\ A=2$ (عدد الصفوف الغير الصفرية = 2)

(2) $$B=\begin{bmatrix}1&0&1&1\\3&2&5&1\\0&4&4&-4\end{bmatrix}\xrightarrow{R_2\to R_2-3R_1}$$

$$\begin{bmatrix}1&0&1&1\\0&2&2&-2\\0&4&4&-4\end{bmatrix}\xrightarrow[R_3\to\frac{1}{4}R_3]{R_2\to\frac{1}{2}R_2}\begin{bmatrix}1&0&1&1\\0&1&1&-1\\0&1&1&-1\end{bmatrix}$$

$$\xrightarrow{R_3\to R_3-R_2}\begin{bmatrix}1&0&1&1\\0&1&1&-1\\0&0&0&0\end{bmatrix}$$

$\because$ عدد الصفوف غير الصفرية = 2 $\qquad Rank\ B=2$

7- أستخدام المعكوس الضربي لإيجاد الحل لمجموعة المعادلات الخطية الآتية :

$$x+3y+z=1$$
$$2x+6y+9z=7$$
$$2x+8y+8z=6$$

: *Answer*

$$\begin{bmatrix}1&3&1\\2&6&9\\2&8&8\end{bmatrix}\begin{bmatrix}x\\y\\z\end{bmatrix}=\begin{bmatrix}1\\7\\6\end{bmatrix}\to A^{-1}B=x$$

$$\left[\begin{array}{ccc|ccc}1&3&1&1&0&0\\2&6&9&0&1&0\\2&8&8&0&0&1\end{array}\right]\xrightarrow[R_3\to R_3-2R_1]{R_2\to R_2-2R_1}\left[\begin{array}{ccc|ccc}1&3&1&1&0&0\\0&0&7&-2&1&0\\0&2&6&-2&0&1\end{array}\right]$$

$$\begin{array}{c} R_2 \to \frac{1}{7}R_2 \\ ----\to \\ R_3 \to \frac{1}{2}R_3 \end{array} \left[\begin{array}{ccc|ccc} 1 & 3 & 1 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & -2/7 & 1/7 & 0 \\ 0 & 1 & 3 & -1 & 0 & 1/2 \end{array}\right]$$

$$\xrightarrow{R_3 \Leftrightarrow R_2} \left[\begin{array}{ccc|ccc} 1 & 3 & 1 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 3 & -1 & 0 & 1/2 \\ 0 & 0 & 1 & -2/7 & 1/7 & 0 \end{array}\right]$$

$$\xrightarrow{R_1 \to R_1 - 3R_2} \left[\begin{array}{ccc|ccc} 1 & 0 & -8 & 4 & 0 & -3/2 \\ 0 & 1 & 3 & -1 & 0 & 1/2 \\ 0 & 0 & 1 & -2/7 & 1/7 & 0 \end{array}\right] \begin{array}{c} R_1 \to R_1 + 8R_3 \\ -------\to \\ R_2 \to R_2 - 3R_3 \end{array}$$

$$\left[\begin{array}{ccc|ccc} 1 & 0 & 0 & 12/7 & 8/7 & -3/2 \\ 0 & 1 & 0 & -1/7 & -3/7 & 1/2 \\ 1 & 0 & 0 & -2/7 & 1/7 & 0 \end{array}\right] = \frac{1}{14}\begin{bmatrix} 24 & 16 & -21 \\ -2 & -6 & 7 \\ -4 & 2 & 0 \end{bmatrix} = A^{-1}$$

$$x = \begin{bmatrix} x \\ y \\ z \end{bmatrix} = \frac{1}{14}\begin{bmatrix} 24 & 16 & -21 \\ -2 & -6 & 7 \\ -4 & 2 & 0 \end{bmatrix}\begin{bmatrix} 1 \\ 7 \\ 6 \end{bmatrix}$$

$$\begin{bmatrix} x \\ y \\ z \end{bmatrix} = \frac{1}{14}\begin{bmatrix} 10 \\ -2 \\ 10 \end{bmatrix}$$